2.2 ORIENTATION INTERNE.

Dans le but de reconstituer la gerbe produite lors de la prise de vue, les éléments internes appropriés doivent être rétablis. Les étapes requises comprennent:

- Préparation de la diapositive au format approprié (cas d'appareils travaillant avec un format réduit).
- Élimination de la distorsion radiale introduite par la lentille de la caméra aérienne.
- Centrage des clichés de sorte que le point principal de la diapositive soit sur l'axe optique de la lentille du projecteur.
- Introduction de la distance principale

2.3 ORIENTATION EXTERNE.

L'orientation externe nécessite la connaissance:

- de la position des points de prise de vues.
- l'orientement des faisceaux perspectifs au moment précis de la prise de vues.

Les paramètres qui déterminent cette orientation externe sont au nombre de six par cliché. Les coordonnées X_0,Y_0,Z_0 du centre perspectif et les éléments de rotation kappa (κ), phi (φ), oméga (ω).

Ainsi l'orientation externe du stéréo-couple exige la détermination de 2 fois 6 éléments soit 12 éléments en tout.

Cependant la photogrammétrie ne fournit aucun de ces éléments directement, quoique il y a des équipements auxiliaires (statoscopes, gyroscopes etc...) qui peuvent fournir certaines indications, mais qui restent toutefois en deçà de la précision requise.

Aussi nous sommes contraints de déduire les éléments de l'orientation externe d'après les points de calage.

Dans ce qui suit nous allons voir comment on peut reconstituer une image plastique dans un système d'axes quelconques, au moyen d'une série d'opérations ne nécessitant aucune connaissance des coordonnées des centres perspectifs. Pour ce faire l'orientation externe est scinder en 2 étapes: La première appelée orientation relative et consiste à orienter les 2 clichés du couple l'un par rapport à l'autre en leur donnant les positions relatives qu'ils occupaient lors de la prise de vues. L'image plastique ainsi constituée est une maquette rigide à laquelle il faut faire subir des variations d'échelle, des basculement en x et y et translations jusqu'à ce que les points de calage coïncident avec ceux du terrains en planimétrie et altimétrie (compte tenu de l'échelle bien sur) et c'est cette deuxième étape que nous appelons orientation absolue.

Ainsi la résolution des 12 paramètres se décompose en deux opérations:

- L'orientation relative qui fournit 5 paramètres
- L'orientation absolue qui fournit les 7 autres paramètres restant, à savoir :
  * L'échelle
  * 3 rotations
  * 3 translations.

Ceci nécessite la connaissance d'un minimum de deux points de calage connus en X, Y, Z et un troisième point connu seulement en altitude (Z).

Remarque :

Il faut noter que la méthode d'orientation absolue telle qu' envisagée ici ne conduit pas à la connaissance des coordonnées des 2 centres de perspectives. Mais on dispose de tous les éléments pour les calculer. Cependant leur connaissance n'est point indispensable pour la restitution.

2.4 ORIENTATION RELATIVE.

Après l'orientation interne, les rayons correspondant provenant des 2 projecteurs ne s'intersectent pas en général dans l'espace modèle (voir figure.....). Le décalage est décomposé en 2 composantes: Px et Py appelées parallaxe en x et parallaxe en y.

* La parallaxe en x est fonction seulement de l'élévation et peut être éliminée en chaque point en élevant ou en abaissant le plan de projection ou bien en translatant l'un des projecteurs en Bx.

* La parallaxe en y qui reste est systématiquement éliminée par l'opération de l'orientation relative.

Avant d'entamer l'orientation relative, il serait intéressant d'étudier l'effet de chaque translation et rotation du projecteur sur l'élimination de la parallaxe en y dans le modèle (voir figure..). De la figure précédente nous a constatons que:

* Une translation dbx engendre une translation dans la direction X de tous les points de la même quantité et n'a aucune influence sur Y.

* Une translation dby engendre une translation dans la direction Y de tous les points.

* Une translation dbz (vers le haut) a pour effet d'augmenter l'échelle de l'image projetée. Le point central qui est à la verticale de l'axe optique ne subit aucun mouvement. Les autres points sont déplacés radialement vers l'extérieur d'une quantité proportionnelle à leurs distances à partir du point central.

* Une rotation $d\omega$ engendre un déplacement Y pour tous les (9) points.

* Une rotation $d\varphi$ engendre les même effets que $d\omega$ avec une rotation de 90°.

* Puisque $d\kappa$ est une rotation autour de Z et puisque la projection est conique, les points vont bouger sur des cercles concentriques dont de centre est le point nadir du centre de projection.

Ainsi on peut en introduisant des variations différentielles sur les éléments d'orientation appropriés éliminer la parallaxe en y aux différents points du modèle.
La valeur de ces variations différentielles à introduire peut être déterminée soit numériquement ou analytiquement soit de façon empirique en se basant sur l'effet visuel de ces variations sur certains points choisis dans le modèle.
Cette orientation relative peut être accomplie soit en agissant sur les éléments d'un seul projecteur l'autre restant fixe, soit en agissant sur les éléments des 2 projecteurs.
Dans le premier cas on dit qu'on fait une orientation relative par paires dépendantes, dans le second cas on a une orientation relative par paires indépendantes.

2.4.1 Orientation rela tive empirique.

L'orientation relative empirique, ou numérique, se fait en se basent sur six (6) points choisis dans les positions standard (position de Von Gruber) dans le modèle stéréoscopique.

Le choix des éléments d' orientation à utiliser pour éliminer la parallaxe en y en un point donné est régi par les deux critères suivants:

1- Pour un point donné, éliminer la parallaxe en y avec l'élément d'orientation qui cause le déplacement Y maximum en ce point.

2- En tout point subséquent, utiliser l'élément d'orientation qui n'introduit pas, autant que possible, de parallaxe en y au point ou la parallaxe est précédemment éliminée.

Nous décrivons dans ce qui suit le mode opératoire pratique à suivre pour faire l'orientation relative empirique, les développements théoriques seront développés plus loin.

1- Orientation relative empirique par paires indépendantes: les différentes étapes conduisant à l'orientation relative sont récapitulées et dans l'ordre comme suit:

1°) Eliminer la parallaxe en y au point 1 avec la rotation κ du projecteur de droite.

2°) Eliminer la parallaxe en y au point 2 avec la rotation κ du projecteur de gauche.

3°) Eliminer la parallaxe en y au point 3 avec la rotation φ du projecteur de droite.

4°) Eliminer la parallaxe en y au point 4 avec la rotation φ du projecteur de gauche.

5°) Surcorriger la parallaxe en y existant au point 5 ou 6 avec la rotation ω de l'un des 2 projecteurs.

6°) Répéter les étapes 1-5 jusqu'à ce que aucune parallaxe ne subsiste sur les 5 points. Quant il n'y a plus de parallaxes sur les 5 points, un contrôle doit être fait sur le 6ème point.

Remarque :

Il faut noter que seuls 5 points sont nécessaires pour accomplir l'orientation relative le 6ème point servant seulement pour contrôle.

2) Orientation relative empirique par paires dépendantes: on a recours à cette sorte d'orientation quand on est appelé à préserver l'orientation de l'un des projecteurs comme dans le cas de l'aérocheminement. Comme dans le cas de l'orientation relative par

paires indépendantes, ici aussi on n'aura besoin que de 5 éléments d'orientation; puisque bx est un mouvement qui n'a aucun effet sur la parallaxe en y, les éléments à utiliser sont: by, bz, ω, φ, κ.

Avec le projecteur de gauche tenu fixe, l'orientation peut être accomplie comme suit:

* Eliminer la parallaxe en y au point 2 avec by du projecteur de droite.
* Eliminer la parallaxe en y au point 1 avec la rotation κ de droite.
* Eliminer la parallaxe en y au point 4 avec bz du projecteur de droite.
* Eliminer la parallaxe en y au point 3 avec la rotation φ de droite.

* Surcorriger la parallaxe au point 6 avec la rotation ω de droite.
* Répéter les étapes 1 à 5 jusqu'à ce qu'il n'a y ait plus de parallaxes sur les cinq points, puis contrôler sur le sixième point.

2.5 FORMULES DIFFERENTIELLES POUR PHOTO VERTICALE.

Les formules différentielles qui seront développées expriment les variations dX et dY dans les coordonnées d'un point dans le plan de projection en fonction de petites variations différentielles dans les éléments positionnels et angulaires du projecteur.

Dans les développements qui suivent:

* x,y sont les coordonnées image dans le système droit rattaché à la diapositive.
* X,Y sont les coordonnées dans le plan de projection dans un système droit.
* p est la distance principale du projecteur.
* h est la distance projective; distance entre le centre de projection et le plan de projection.
* L'origine du système XYZ est le point nadiral N du centre de projection.

* <u>Variations dues à dbx:</u>

dX = dbx

dY = 0

* Variations dues à dby:

dX = 0

dY = dby

* Variations dues à dbz:

des triangles semblables on a :

$$\frac{X}{h} = \frac{x}{p} \Rightarrow X = \frac{x}{p}h \quad ; \qquad \frac{Y}{h} = \frac{y}{p} \Rightarrow Y = \frac{y}{p}h$$

Par différentiation nous avons :

$$dX = \frac{x}{p}dh = \frac{X}{h}dh = \frac{X}{h}dbz$$

$$dY = \frac{y}{p}dh = \frac{Y}{h}dh = \frac{Y}{h}dbz$$

Ceci parce qu'une variation positive dans h correspond directement à une variation positive de bz.

* Variations dues à $d\omega$:

$$dX = \frac{XY}{h}d\omega \quad ; \quad dY = h\left(1 + \frac{Y^2}{h^2}\right)d\omega$$

* Variations dues à $d\varphi$:

$$dX = -h\left(1 + \frac{X^2}{h^2}\right)d\varphi \quad ; \quad dY = -\frac{XY}{h}d\varphi$$

* Variation dues à $d\kappa$:

$$dX = -Yd\kappa \quad ; \quad dY = Xd\kappa$$

L'effet global du aux variations des différents éléments est donné par :

$$dX = db_x + \frac{X}{h}db_z + \frac{XY}{h}d\omega - h(1+\frac{X^2}{h^2})d\varphi - Yd\kappa$$

$$dY = db_y + \frac{Y}{h}db_z + h(1+\frac{Y^2}{h^2})d\omega - \frac{XY}{h}d\varphi + Xd\kappa$$

L'effet de chaque terme est illustré graphiquement dans la figure ( )

Remarque :

Il faut insister ici sur le fait que le développement de ces expressions s'appliquent aux instruments dont les composants de base et les rotations sont conformes à un système de coordonnées droit. Si l'instrument à un système de coordonnées différents ou si le sens des rotations est différents, les expressions résultantes seront différentes de ( ).

Une paire d'expressions différentielles est écrite pour chaque rayon émergeant d'un projecteur. L'expression pour le projecteur de gauche est la même similaire à l'expression ( ), soit:

$$dX' = db'_x + \frac{X}{h}db'_z + \frac{XY}{h}d\omega' - h(1+\frac{X^2}{h^2})d\varphi' - Yd\kappa'$$

$$dY' = db'_y + \frac{Y}{h}db'_z + h(1+\frac{Y^2}{h^2})d\omega' - \frac{XY}{h}d\varphi' + Xd\kappa'$$

Une paire d'expressions similaires peut être développée pour chaque rayon émergeant du projecteur de droite. La seule différence est que le centre de perspective du projecteur de droite a pour coordonnée b et donc dans l'expression ( ) X doit être remplacé par (X-b) et on a:

$$dX'' = db''_x + \frac{(X-b)}{h} db''_z + \frac{(X-b)Y}{h} d\omega'' - h(1+\frac{(X-b)^2}{h^2})d\varphi'' - Yd\kappa''$$

$$dY'' = db''_y + \frac{Y}{h} db''_z + h(1+\frac{Y^2}{h^2})d\omega'' - \frac{(X-b)Y}{h} d\varphi'' + (X-b)d\kappa''$$

Remarque :

Les formules différentielles développées ci-haut sont utiles sur deux plans:

1) Si la première partie de l'expression ( ) est soustraite de celle de l'expression ( ) on a:

$dX = dX' - dX'' = dp_x$

Puisque la parallaxe dp_x est une mesure d'élévation, l'équation ( ) peut être utilisée pour étudier l'effet des variations différentielles des éléments d'un projecteur sur les élévations des points dans le modèle stéréoscopique; c'est à dire les déformations du modèle.

2) les équations en dY (dY'-dY ") sont plus importantes pour l'orientation relative puisque celle-ci se résume à éliminer la parallaxe py en un certains nombre des points du modèle.

3.1.3 Orientation relative numérique:

L'orientation relative numérique est une procédure utilisée en combinaison avec les appareils de restitution ou les éléments de translation et de rotation peuvent être précisément lus sur des échelles et tambours gradués.

Contrairement à l'orientation empirique ou la parallaxe est éliminée sur la séquence des points dans un processus interactif, dans la procédure numérique, la parallaxe py existant sur les points modèle est d'abord mesurée, et ces valeurs sont utilisées dans des équations pour calculer les valeurs des 5 paramètres.

Puisque la parallaxe py est définie comme étant la différence entre la coordonnée y de gauche et la coordonnée y de droite soit:

$$Py = Y' - Y'' = dY' - dY''$$

Alors l'équation de parallaxe est donnée par :

$$Py = db'_y + \frac{Y}{h}db'_z + h(1+\frac{y^2}{h^2})dw' - \frac{XY}{h}dj' + Xdk'$$

$$---db''_y - \frac{Y}{h}db''_z - h(1+\frac{Y^2}{h^2})dw'' + \frac{(X-b)Y}{h}dj'' - (X-b)k''$$

A première vue l'équation ( ) porte à croire qu' il y a un total de 10 paramètres d'orientation à déterminer. Cependant pas plus que 5 paramètres sont nécessaires pour l'orientation relative:

* Si on opte pour une orientation relative par paires dépendantes alors soit dby', dbz', dω', dφ' et dκ' ou dby", dbz", dω", dφ", dκ" sont utilisés, dépendamment de quel projecteur est tenu fixe.

* Dans le cas d'une orientation par paires indépendantes, dby', dbz', dby", dbz" et soit dω' ou dω" sont fixes à zéro.

Ainsi donc, pour résoudre le problème de l'orientation relative numérique on aura besoin de mesurer la parallaxe py en 5 points modèle.

Remarque :

La valeur de la parallaxe py peut être mesurée soit avec by', by", ω' ou ω''.
En effet, quand tous les autres éléments sont à zéro on a:

$$py = db'_y \quad ou \quad py = -db''_y$$

$$py = h(1+\frac{Y^2}{h^2}) \quad ou \quad py = -h(1+\frac{Y^2}{h^2})d''\omega$$

Si l'instrument utilisé possède des composantes de bases, py est alors mesurée avec la composante de base by; sinon elle est mesurée avec soit ω' ou ω''

Ainsi, si les six points sont localisés symétriquement dans le modèle stéréoscopique et si la topographie est modérée, la solution par moindres carrés se trouve très simplifiée.

Soit b la distance entre 1 et 2 (¸ base modèle) et d la distance entre 1 - 3, 1 - 5, 2 - 4, 2 - 6

la solution est alors:

* Projecteur de gauche mobile :

$$db'_y = \frac{1}{3}(py_1 + py_3 + py_5) - h(1+\frac{2d^2}{3h^2})d\omega'$$

$$db'_z = \frac{h}{2d}(py_3 - py_5)$$

$$d\omega' = \frac{h}{4d^2}(-2py_1 - 2py_2 + py_3 + py_4 + py_5 + py_6)$$

$$d\varphi' = \frac{h}{2bd}(py_3 - py_4 - py_5 + py_6)$$

$$d\kappa' = \frac{1}{3b}(py_2 + py_4 + py_6 - py_1 - py_3 - py_5)$$

* projecteur de droite mobile :

$$db''_y = \frac{1}{3}(-py_2 - py_4 - py_6) - h(1 + \frac{2d^2}{3h^2})d\omega'$$

$$db''_z = \frac{h}{2d}(-py_4 + py_6)$$

$$d\omega'' = \frac{h}{4d^2}(2py_1 + 2py_2 - py_3 - py_4 - py_5 - py_6)$$

$$d\varphi'' = \frac{h}{2bd}(-py_3 + py_4 + py_5 - py_6)$$

$$d\kappa'' = \frac{1}{3b}(py_1 - py_2 + py_3 - py_4 + py_5 - py_6)$$

Les corrections aux éléments d'orientation sont ainsi les valeurs calculées, introduites avec le signe opposé.

En pratique, après que les corrections aient été appliquées, la parallaxe py doit être mesurée de nouveau et les équations résolues.

Ce processus itératif est exigé puisque les points d'orientation ne sont jamais parfaitement symétriques et la distance au plan de projection n'est pas constante, à moins que le terrain soit vraiment plat. De plus les parallaxes sont grandes et donc loin d'être différentielles.

2) O.R par paires indépendantes:

La solution est donnée par :

$$d\omega' = \frac{h}{4d^2}(-2py_1 - 2py_2 + py_3 + py_4 + py_5 + py_6)$$

$$d\varphi' = \frac{h}{2bd}(py_6 - py_4)$$

$$d\kappa' = \frac{1}{3b}\left[py_2 + py_4 + py_6 - (3h + \frac{2d^2}{h})d\omega' \right]$$

$$d\varphi'' = \frac{h}{2bd}(py_5 - py_3)$$

$$d\kappa'' = \frac{1}{3b}\left[py_1 + py_3 + py_5 - (3h + \frac{2d^2}{h})d\omega' \right]$$

Comme plus haut, le signe doit être chargé avant d'introduire les corrections.

2-4/ Orientation absolue:

L'image plastique qui résulte de l'orientation relative a, une échelle et un orientement quelconque.

Le but de l'orientation absolue est donc de donner à cette image l'échelle voulue et un orientement bien définie par rapport aux axes de l'appareil de restitution.

Précédemment nous avons vu que la solution du problème de l'orientation externe implique la louraissance de 12 paramètres. 5 de ces paramètres ont déjà été déterminés par orientation relative et les 7 autres restant vont être déterminés par orientation absolue, à savoir:

- un facteur échelle
- 7 rotations (κ, Φ, Ω)
- 3 translations X_0, Y_0, Z_0

Cependant seule la détermination de l'échelle et des deux rotations Φ et Ω (appelés basculements) nous intéressent, car la translation Z se réduit à une simple introduction sur l'échelle de verre (ou tambour des Z) de la lecture correspondante à l'altitude réelle du point

considéré, tandis que la rotation X et les translations X0, Y0 s'effectuent en disposant la minute de dessin sur la table.

2.4.1) Calcul approximatif des éléments d'échelle:

Avant d'introduire les clichés dans le restituteur, nous devons calculer le rapport A:K (Autographe: Coordinatographe) et les valeurs approximatives bx et h.

Nous avons pour ce faire un formulaire "Mise en place du couple". Passant un revue les étapes de ce formulaire:

1) Echelle des clichés: Sur chacune des 2 copie de contact nous mesurons au Kutch la distance séparant deux points de calage et nous formons la moyenne des mesures. A l'aide des coordonnées des points nous calculons ensuite la distance réelle (en mn) la division de la distance réelle (D) par la distance cliché (x) nous donne directement l'échelle des clichés.

2) La hauteur de vol au dessus du vol (H) est obtenu en multipliant l'inverse de l'échelle cliché par la distance principale de la chambre de prise de vue.

3) La base présumé (B) est la distance qui sépare les 2 points principaux. La moyenne des 2 mesures effectuées sur les 2 copies de contact multiplié par l'inverse de l'échelle cliché nous donne B.

4) Echelle de la restitution (Mx): elle est imposée par l'instance ou l'ingénieur qui demande le travail.

5) L'échelle de l'image plastique (Mi) est souhaitée la plus grande possible, cependant pour pouvoir l'explorer, il faut tenir compte des possibilités de l'appareil de restitution, tout particulièrement de sa cause en Z. La limite supérieur de cette course fixe l'échelle minimum, tandis que la limite inférieur nous donne l'échelle maximum de l'image plastique.

Finalement nous avons encore à tenir compte du rapport mécanique (réalisé soit par transmission à pignon soit par photographe) entre l'image plastique et la minute de restitution.

Afin de trouver pour un type particulier d'appareil, l'échelle de l'échelle de l'image plastique la plus grande possible, nous calculons sa valeur minimum, moyenne et maximum en multipliant Mb avec le quotient de h: f.

Divisons maintenant l'inverse de l'échelle de restitution (Mx) successivement par l'inverse de l'échelle de l'image plastique, minimum, moyenne et maximum pour obtenir le quotient minimum, moyenne et maximum pour obtenir le quotient minimum, moyen et maximum du rapport A:K (exprimé en fraction décimale).

Cependant, chaque type d'appareil de restitution n'offre qu'un choix limité de rapports A:K.

Le rapport A:K choisi, il nous reste à déterminer l'échelle de l'échelle de l'image plastique en multipliant l'échelle de restitution par A:K on autrement écrit:

Mi = Mk. A : K.

6) Base et hauteur de vol instrumentales (b et h) se calculent en multipliant les grandeurs réelles avec l'échelle de l'image plastique.

1.6.2) Mise à l'échelle de l'image plastique:

En pratique, les valeurs bx et h, obtenues par "Calcul approximatif des éléments d'échelle" seront introduites dans l'autographe avant l'orientation relative. De même on aura déjà introduit la règle de verre graduée correspondant à l'échelle de l'image plastique.

Il est également important de régler le rapport A:K dès le début, l'image plastique aura donc une échelle approchée qu'il faut maintenant améliorer (fig.....)

De la figure nous pouvons écrire:

$$\frac{\Delta d}{d_1} = \frac{\Delta b_x}{b_{x1}}$$

$$d'ou \quad \Delta b_x = b_{x1}\frac{\Delta d}{d_1}$$

Ainsi connaissant la différence entre la distance réelle D séparant les points de calage A et B et celle d1 mesurée dans l'image plastique, nous pouvons calculer l'amélioration (Δbx) de la base instrumentale approchée bx,

La valeur définitive de la base instrumentale sera:

$$bx = bx_1 + \Delta b_x$$

1.6.2.1) Mode opératoire:

Ayant reporté les points de calage sur la minute, on la dispose sur la table de dessin de telle sorte que le microscope de pointage soit centré sur le même point de calage (A) sur lequel nous avons posé stéreoscopiquement le ballonnet dans l'image plastique.

Lorsque nous déplaçons maintenant le ballonnet sur un deuxième point (B) le microscope ne s'arrêtera pas généralement sur le point correspondant de la minute. Nous aurons alors à tourner la minute autour du point (A) jusqu'à ce que la direction (AB) de la minute coïncidé avec celle des points homologues dans l'image plastique.

La correction à la base et calculée en comparant la distance mesurée (d) à la distance réelle (D) soit:

$$\Delta bx = bx1.\ \Delta d/d1$$

Remarque :

Ci haut nous avons admis que l'image plastique a déjà trouvé son orientement correct par rapport aux axes de l'instrument. En pratique, ceci n'est généralement pas le cas, car ce n'est qu'après la mise à l'échelle que nous allons nous occuper des basculements.

Pour être rigoureux, nous aurions à comparer les distances inclinées soit :

$$D = (X^2 + Y^2 + Z^2$$

et $$d = 1000^2\, m^2(x^2 + y^2)+ z^2$$

Cette formule tient compte du fait que les coordonnées instrumentales x,y sont presque toujours mesurées en mm, tandis que z est toujours lus en m.

Aux appareils ou on ne peut pas lire les coordonnées instrumentales (B8, B9 par ex), c'est la cause de la distance mesurée graphiquement qui remplace l'expression:

$$1000^2\, m^2\, (x^2 + y^2)$$

1-6-3/ Basculement de l'image plastique:

Basculer l'image plastique c'est déplacer l'ensemble des 2 chambres de restitution comme un bloc jusqu'à ce que les verticales du terrain soit parallèles à l'axe z de l'appareil de restitution.

Ce basculement d'ensemble doit se faire suivant les deux axes instrumentaux x et y, et de ce fait nous parlons de 2 basculements: $\Delta\Phi$ et $\Delta\Omega$ aussi appelées basculement longitudinal et transversal.

1-7 Déforma tions du modèle:

Un modèle stéréoscopique peut toujours être basculé de façon à s'ajuster au 3 points de contrôle altimétriques. Cependant il n'est pas toujours acquis de niveler un modèle utilisant 4 points de contrôle ne plus. supposons que les points de contrôle sont sans erreurs et qu'ils sont bien identifiable sur le modèle, la source principale des différences notés est due à la

déformation du modèle. Cette déformation du modèle est due à une orientation relative imparfaite.

Les effets individuels des éléments d'orientation sont illustrés graphiquement par les fig (.....).

Ainsi:

- Une petite erreur dbx cause une erreur d'échelle et n'affecte pas les élévations à moins que le terrain soit très accidenté. En effet cette erreur élevé on abaisse le modèle par une petite quantité dont il est tenue compte par une propre indexation de la réglette des Z.

- Une faible erreur dby n'a pas d'effet sur les élévations mais introduit une parallaxe y dans le modèle.

- Une erreur dbz sur l'un des projecteurs à pour effet de modèle dans la direction x. Cette erreur est dépassée dans le processus du nivellement du modèle.

- Une erreur en $d\varphi$ fait que le datum devienne cylindrique.

- Une erreur en $d\omega$ introduit un diagonal du modèle. Si les points de contrôle altimétrique sont localisés dans les 4 coins du modèle. L'effet de l'erreur dw peut être détecté. Cependant cette configuration ne permet pas de détecter l'effet de xy et alors il faut un 5ème point altimétrique au centre du modèle pour le détecter.

Chapitre III
ETABLISSEMENT DES LEVES
PAR METHODES PHOTOGRAMMETRIQUES

3.1 Restitution.

La restitution est un procédé d'interpolation ; et donc la figure formée par les points de calage ne doit pas être dépassée, ou au moins restreindre les extrapolations.

3.1.1 Tracé de la planimétrie.

La mise en place terminée (orientation relative et orientation absolue), la restitution proprement dite peut commencer. Le tracé des détails planimétriques s'o'tient en coordonnant au moyen des deux manivelles (x et y) et de la pédale des z les mouvements en x, y et z du ballonnet de façon à rester en permanence en contact avec les contours des détails à tracer, le crayon trace automatiquement leurs projections sur la minute.

3.1.2 Tracé des courbes de niveau.

La stéréophotogrammétrie permet de tracer en continu les courbes de niveau. Pour cela, on introduit au moyen du disque pédale la lecture altimétriques correspondant à la courbe à filer ; puis on déplace le ballonnet uniquement en x, y de façon à ce qu'il soit constamment en contact avec l'image du terrain. Ainsi , tous les points sur lesquels le ballonnet passe sont à altitude constante et sont tracés pour former la courbe de niveau correspondante.

3.1.3 Ordre hiérarchique du tracé.

La restitution doit être conduite méthodiquement en respectant un ordre défini ; surtout quand on travaille en équipe. En règle générale, la restitution commence toujours par le tracé des structures planimétriques principales ou les éléments planimétriques les plus précis, puis les structures secondaires. Après la planimétrie on commence la restituion de la topographie avec les courbes de niveau puis les points cotés.

Schéma de travail

1. *Réseau des grandes de voies de communication et pistes reliant les centres entre eux. (cr ayon)*

2. *Chemins et pistes de moindre importance (crayon)*
3. *Lignes de transport d'énergie (crayon)*
4. *Constructions, bâtiments, murs (rouge)*
5. *Hydrographie : grands canaux, rivières, ruisseaux, séguias (bleu)*
6. *Couverture du sol (végétation) : forets , vignes, vergers (vert)*
7. *Topographie : courbes de niveau (bistre), points cotés (crayon)*

3.2 Levés photogrammétriques.

Tout levé établi à partir de photographies aériennes comporte la succession des 4 opérations suivantes :

1. exécution de la mission photographique
2. Détermination du canevas de restitution
3. Restitution
4. Complètement

La méthode de la prise de vues, les procédés de détermination du canevas et les techniques de restitution et du complètement sont influencés par les facteurs suivants :

1. *caractéristiques du levé à établir.*

Les facteurs qui interviennent sont : l'échelle du levé, la précision planimétrique et altimétrique, la nature et la densité des détails à représenter, le type de document à établir.

2. *Caractéristique du terrain à lever.*

Parmi les facteurs qui interviennent, on a : la superficie à couvrir, la topographie du terrain, la facilité d' accès, la couverture végétale et l'infrastructure géodésique existante.

3. *Caractéristique du matériel disponible.*

Chambres de prises de vues disponibles et types d'appareils de restitution.

4. Recherche d'un rendement maximum.

Les délais à respecter, les prix, la qualité du produit final.

3.2.1 Types de levés photogrammétriques.

On distingue trois grandes catégories de levés, en fonction des normes de précision qui les caractérisent :

a) Levés réguliers avec altimétrie.

Ce sont les levés ou les erreurs moyennes planimétriques et altimétriques tolérables dépendent de l'échelle du levé et sont en général sévères :

- *L'erreur moyenne planimétrique est fixée à 0.2 mm à l'échelle du levé.*
- *L'altimétrie est en général représentée par des courbes de niveau complétées par des points cotés. L'erreur moyenne altimétrique sur les points cotés est donnée par le tableau suivant :*

Echelle du Levé	Erreur moyenne sur les points co tés
1/1000	0.10 m
1/2000	0.15 m
1/5000	0.25 m
1/10000	0.40 m
1/20000	0.70 m
1/25000	0.80 m
1/50000	1.50 m
1/100000	2.50 m
1/200000	5.00 m

L'erreur sur les courbes de niveau est exprimée par :

$$Erreur_{/} = a+b.\tan\alpha$$

L'équidistance est fixée en fonction de l'échelle et de la pente du terrain.

b) Levés réguliers sans altimétrie.

L'erreur moyenne planimétrique est toujours de 0.2 mm à l'échelle du levé. Un exemple de cette catégorie de levés est le plan cadastral.

c) Levés non réguliers.

Dans ces levés, la précision planimétrique et altimétrique est variable. La rapidité d'exécution devient un facteur primordial. (exemple : cartes destinées aux études préliminaires de mise en valeur).

3.3 Précision.

a) Planimétrie.

L'erreur moyenne sur la mesure des coordonnées-modèle x,y d'un point dépend de :

- l'erreur moyenne de mesure linéaire mx et my sur les clichés.
- Du rapport entre l'échelle photo (1/Ep) et l'échelle modèle (1/Em)
- De la similitude géométrique du modèle et du terrain.

Pour des clichés verticaux, on a :

$$X_{modèle} = \frac{z}{p}.x_{1(photo)} \quad ; \quad Y_{modèle} = \frac{z}{p}.y_{1(photo)}$$

Par différenciation on a :

$$dX = \frac{z}{p}.dx_1 \quad ; \quad dY = \frac{z}{p}.dy_1$$

Si on admet que : dx1 = dy1 = mx = my = ml, on peut écrire :

$$m_X = \frac{E_p}{E_m}.m_l \quad ; \quad m_Y = \frac{E_p}{E_m}.m_l$$

(car z/p =z/Z.Z/p)

Passant aux valeurs terrain, on aura :

$$m_{X(terrain)} = m_{X(modele)}.E_m = m_l.E_p$$

$$m_{Y(terrain)} = m_{y(modele)}.E_m = m_l.E_p$$

Ainsi, l'échelle du modèle n'intervient pas dans l'erreur moyenne sur les coordonnées-terrain.
L'erreur en position est donnée par :

$$m_p = \sqrt{m^2{}_X + m^2{}_y} = m_l.\sqrt{2}.E_p$$

L'erreur de mesure linéaire sur le cliché ml dépend de :

- la qualité de l'image photographique
- l'appareil de restitution utilisé
- la précision de définition du détail sur l'image

Pour un appareil de 1er ordre, des clichés de bonne qualité, on peut admettre :

ml = 0.02 mm dans le pointé des détails naturels

ml = 0.01 mm dans le pointé des points signalisés

Il en résulte : mp = 0.03 Ep (mm) dans le 1er cas

Et mp = 0.015 Ep (mm) dans le 2ème cas

Mp est l'erreur en position dans le cas d'une restitution numérique.

Remarque :

Pour avoir une meilleure précision planimétrique, on est amené à :

- *diminuer Ep, donc à augmenter l'échelle photographique*
- *utiliser un appareil de 1er ordre*
- *effectuer une signalisation des points de contrôle.*

b) Altimétrie.

L'erreur moyenne altimétrique dépend de :

- l'erreur mz de mesure de l'éloignement z des points modèles
- la précision avec laquelle on peut adapter le modèle aux points du canevas.

Pour des clichés verticaux on a :

$$z = -\frac{b.p}{a}$$

Avec : - a : x1-x2 la parallaxe linéaire

- b : la base
- p : la distance pricipale

et on sait que :

$$Z_{(terrain)} = z_{(modele)}.E_m$$

ce qui permet d'écrire :

$$m_{Z(terrain)} = m_{z(modele)}.E_m$$

ou encore :

$$m_{Z(terrain)} = \frac{E_m.z^2}{b.p}.da$$

ou encore :

$$m_{Z(terrain)} = \frac{Z^2}{b.p.E_m}.m_a$$

soit enfin :

$$m_Z = \frac{Z}{B}.\frac{Z}{p}.m_a$$

Les 3 paramètres qui interviennent dans cette expression sont :

1) Z/B ≈ H/B qui fait intervenir les paramètres de la prise de vues
2) Z/p soit le nombre échelle modèle Ep (pour une grande précision il faut augmenter cette échelle).
3) Ma qui caractérise la sensibilité du pointé stéréoscopique et qui dépend :
   - des distorsions résiduelles
   - de la qualité de l'image photographique
   - de l'acuité visuelle
   - de l'appareil de restitution

ma ≈ 0.03 mm pour un appareil de premier ordre

ma ≈ 0.05 mm pour des conditions moyennes de restitution.

3.4 Rendement des opérations.

Les différentes opérations (prise de vues, détermination du canevas de restitution, restitution..) doivent être exécutées en respectant les normes de précision tout en assurant le meilleur rendement possible. La solution la plus efficace pour augmenter le rendement consiste à augmenter la surface couverte par chaque couple, de façon à diminuer le nombre de couples, d'ou :

- une mission photographique plus courte
- un nombre de points de calage réduit
- un nombre réduit de mises en place
- un complètement réduit.

Ce résultat est obtenu :

- en augmentant la surface couverte par chaque couple
- en diminuant les recouvrements.

Les exigences de précision et de rendement sont souvent contradictoires, en particulier le choix de l'échelle cliché la plus favorable.

3.5 Relation échelle cliché – échelle levé.

Pour concilier au mieux les exigences de précision et celles du rendement, il faut évidemment adopter en pratique l'échelle cliché la plus faible assurant la précision voulue. Cependant d'autres facteurs interviennent ; comme la nécessité de pouvoir identifier sur les clichés les détails à restituer, et les possibilités pratiques de prise de vues.

a) <u>Précision planimétrique.</u>

Pour une restitution graphique, nous devons assurer que la précision de détermination numérique mp reste nettement inférieure à l'erreur graphique mg. Si on admet que :

mp ≈ mg/2, ceci conduit à Ep ≈ 4xEl.

Ainsi les exigences de précision planimétrique seront satisfaites en prenant des clichés à une échelle 4 fois plus faible que l'échelle du levé.

Pour une restitution numérique, l'échelle des clichés sera déterminée par la précision exigée sur les coordonnées mesurées à l'appareil. Par exemple, si on accepte sur les points signalisés une erreur mp ≈ 0.20 m, l'échelle cliché 1/Ep sera :

mp = 0.015x Ep = 0.20 m = 200 mm

D'ou : Ep = 13333 soit Ep = 13000.

b) Précision altimétrique.

Dans ce cas l'échelle sera déterminée par la condition que mz soit égale à l'erreur altimétrique tolérée sur les points cotés :

Exemple : pour 1/El = 1/25000, mz = 0.80 m

Sachant que pour des chambres grand angulaire B/H ≈ 2/3

L'échelle cliché sera donnée par :

0.015 x 2/3 x Ep = 800 , d'ou Ep = 1600/0.045 = 35500

Le tableau ci-dessous donne à titre indicatif les échelles-cliché pour différentes échelles levé :

Echelle du levé ($1/E_L$)	Echelle du cliché ($1/E_C$)
1/1000	1/4500
1/2000	1/7000
1/5000	1/12000
1/10000	1/18000
1/20000	1/31000
1/25000	1/36000
1/50000	1/67000
1/100000	1/110000
1/200000	1/220000

3.6 Identification des détails.

Certains détails planimétriques ont des dimensions trop faibles pour apparaître sûrement sur les clichés ; leur mise en place est alors assurée par le complètement.
Mais si on veut obtenir un bon rendement, il est évident que les opérations du complètement soient limitées au minimum.

Ainsi en dessous d'une certaine échelle de levé, l'échelle minimale admissible pour les clichés n'est plus déterminée par les précisions à obtenir mais plutôt par la nécessité de pouvoir déceler les détails à restituer. Cette limite est étroitement liée à la qualité des clichés. Le tableau ci-dessous donne les limites des échelles cliché assurant une interprétation des détails pour des échelles-levé données.

Echelle - cliché	Echelle - carte
1/25000 à 1/30000	1/10000
1/40000 à 1/50000	1/20000 ou 1/25000
1/70000 à 1/80000	1/50000 en régions habitées
1/100000	1/50000 en régions désertiques

3.7 Possibilités de la prise de vues.

L'échelle moyenne des clichés 1/Ep est égale à p/H. Les distances principales usuelles se situent entre 85 mm et 300 mm. Si on admet que la hauteur de vol des avions photographiques peut atteindre 9000 m et ne peut descendre en dessous de 1000 m pour des raisons de stabilité et de sécurité ; alors, les échelles doivent se situer entre les limites :
0.300/1000 soit 1/3000 et 0.085/9000 soit 1/100000.

3.8 Récapitulatif

On aboutit au tableau récapitulatif suivant, correspondant à B/H = 2/3 (chambres grand-angulaires et recouvrement de 55%) et à l'utilisation d'un appareil de restitution de premier ordre, pour une restitution graphique régulière :

Echelle du levé	**Echelle limite des clichés** *Levés réguliers avec altimétrie*	**Echelle limite des clichés** *Levé réguliers planimétriques*
1/1000	1/4000 précision planim.	1/4000 précision planim.
1/2000	1/7000 précision altim.	1/8000
1/5000	1/12000	1/20000
1/10000	1/18000	1/30000 Identification des détails
1/20000		1/40000
1/25000	1/31000	1/40000
1/50000	1/36000	1/70000 à 1/100000
	1/67000	
1/100000		1/70000
	1/70000	à
1/200000	A identif. des détails	1/100000
	1/100000	

3.9 LE CANEVAS DE RESTITUTION

3.9.1 Introduction.

Pour établir des levés par méthodes photogrammétriques, il faut aux préalable équiper les couples à restituer d'un certain nombre de points de calage pour permettre l'orientation absolue de ces couples. Ces points sont au nombre de trois points par couple au minimum. Ces points doivent être bien identifiables sur les photographies. Les coordonnées de ces points peuvent être déterminées par des méthodes topométriques conventionnelles. Mais si la zone à cartographier est très vaste, les méthodes conventionnelles deviennent très coûteuses et laborieuses et la détermination de ces points se fait généralement par des méthodes photogrammétriques. Les méthodes photogrammétriques permettent la détermination des coordonnées des points en se basant sur des mesures faites sur les photos même qui serviront pour la restitution et sur un nombre restreint de points d'appui déterminées de façon conventionnelle. Parmi les méthodes photogrammétriques utilisées pour déterminer le canevas de restitution on peut citer : la triangulation radiale (permet de déterminer la planimétrie seulement)- la méthode du survol – l'aérocheminement – les méthodes des modèles indépendants et la méthode des gerbes perspective (l'aérotriangulation sera abordée plus en détails en 5ème année) .

3.9.2 Nature des points de calage.

Les points de calage doivent être bien identifiables aussi bien sur la photographie et sur le terrain lorsque les coordonnées de ceux-ci sont à déterminer par des méthodes topométriques conventionnelles. Ils doivent être bien contrastés et permettre un pointé précis. Pour cela, les points de calage planimétriques doivent être ponctuels, alors que les points de calage altimétriques doivent se trouver de préférence sur des surfaces planes (de dimension au moins égale au double du diamètre de la marque flottante), pour s'assurer que l'imprécision du pointé n'influence pas la lecture verticale.

Les points de calage peuvent être soit :

- des détails naturels , constitués par des intersections de chemins, des coins de murs ou de trottoirs, des regards d'égouts ou bouches d'incendie…

- des points artificiels , ce sont des points marqués par un petit trou dans l'émulsion de la photographie. Ce marquage est fait par des appareils de transfert de points (exemple : PUG 3 de Wild). Les coordonnées terrain de ces points sont en principe déterminées par aérotriangulation. Ce sont des points qui n'ont aucune existence physique sur le terrain. Ils sont utilisés lorsque la zone est homogène et ne permet pas d'identifier des points naturels.

- des points signalisés , lorsque les coordonnées des points de calage vont être déterminées par des méthodes topométriques, ce qui nécessite leur identification sur le terrain ; mais que le terrain est très homogène et n'offre pas assez de contraste pour choisir de tels points (zone sablonneuse désertique par exemple) , alors il faut signaliser les points de calage sur le terrain au préalable à la mission de prise de vues.

Les signaux sont généralement confectionnés avec un matériau qui offre un bon contraste par rapport son entourage. Le matériau utilisé peut être en coton ou en tissu monté sur une carcasse en bois pour le maintenir en place, ou de la peinture ou de la chaux. Le signal peut avoir la forme d'un + ou X ou Y, généralement symétrique, doit fournir le meilleur contraste possible et être de taille adaptée à l'échelle photographique planifiée.

En région boisée, il faut dégager l'emplacement des signaux pour s'assurer que le signal apparaît sur les photographies successives. Pour ce faire, il faut dégager l'emplacement sur un angle de 45 degrés à partir de la verticale prise à l'extrémité du signal.

3.9.3 Précision requise sur les points de calage.

Puisque les points de calage vont servir pour orienter les couples à restituer, la précision sur les coordonnées de ceux-ci doit être supérieure à la précision requise sur la restitution. On